

15. 第3の部屋の設定

所要時間 : 06:17

学習シート

コース概要

このビデオでは、細胞の分化成長における第三の胚腔の重要性について考察します。胚盤胞、羊膜腔、内囊、そして卵黄腔、外体腔、羊膜腔といった異なる腔の形成を条件付ける成長アルゴリズムの役割を探ります。流体力学と細胞分裂の影響に重点を置き、胚発生を理解とオステオパシーおよび生体力学における潜在的な応用を結びつけます。

第3の部屋の設定

私たちは今、**第3の部屋**の出現という極めて重要な瞬間に差し掛かっています。

ここで覚えておくべき基本的な原則は、**分化成長速度**です。すべての構造が同じ速度で成長するわけではありません。

胚盤胞のダイナミクスと腔の出現

私たちは**胚盤胞**の中に、全体性の中にいます。子宮内膜への着床後の小さな腔を観察すると、この腔に面する細胞が、ブレッシュシュミットによれば、**内囊**を形成することがわかります。

しかし、この内囊の中では、一部の細胞が将来の**羊膜腔**に向かって向きを変えます。これらの細胞は内囊、または**上胚葉**を形成します。

反対側には、別の大きな腔が見えます。これは内囊、または私たちにとっては**下胚葉**です。したがって、**上胚葉**と**下胚葉**があります。

分化成長のアルゴリズム

この分化を決定するアルゴリズムは、栄養供給源への近接性です。存在するすべての細胞の中で、どの細胞が栄養素に最も近く、最も速く成長するのでしょうか？

黒で示されているのは、胚の中心の細胞と周辺の細胞の間で、胚内で**分化成長速度**が観察されることです。一部の領域間の成長は類似していますが、他の領域間では張力、伸長があります。

これは、胚盤胞がすでに羊膜腔、液体、消化器系と関連していることを示しています。引き裂き、段階的な分離が観察されます。この伸長は増幅されます。

通常、成長がなければ、画像は中心に戻ります。しかし、胚の中心と周辺の間での分化成長速度がこのダイナミクスを生み出します。

腔と名称の再構成

このシステムは、**胚盤胞膜**と呼ばれる**膜**によって密度を維持する層を形成します。

この段階で、胚盤胞全体が名称を変更します。

- 中心は**卵黄嚢**になります。
- 周辺は**外体腔**になります。

中心は比例して成長していないように見えますが、その周囲では成長が激しく、引き裂きを引き起こします。このようにして、以前に言及された体腔は卵黄嚢になります。

その周囲に、別の腔が現れます。最初は**クモの巣状ネットワーク**の形をとります。その後、成長によってこのネットワークは排除され、腔、すなわち**外体腔**を形成します。

このクモの巣状ネットワークは、最初は構造を維持します。しかし、ある時点で緩み、**滲出液**を残して外体腔になります。この腔は**腹膜腔**、腹腔内になります。

液性腔の統合

私たちは3つの液性腔を持つことになります。

- **羊膜腔**（ここでは黄色で示されています）。
- **卵黄嚢**。
- **外体腔**。

これらの異なる腔の間には**胚盤**があります。

- 羊膜腔に向かって配向された内嚢の細胞は、私たちの言葉では**上胚葉**を形成します。
- 卵黄嚢に向かって配向された細胞は**下胚葉**を形成します。

細胞分裂と体液の役割

各**細胞分裂**は、水分の損失と膜表面の増加をもたらします。これは、小さな滲出液または完全な滲出液として現れることがあります。

「滲出液」という用語は、成長も指します。出現する細胞の数を想像してみてください。それぞれが前の細胞から来ています。

各細胞分裂はわずかな損失を引き起こします。成長速度は非常に速く、かなりの量の液体が出現します。最初は、細胞は**線維性ネットワーク**によって維持されています。しかし、時間が経つにつれて、この線維性ネットワークは分解され、腔に置き換わります。

これが、外体腔の**原始クモの巣状ネットワーク**と呼ばれるものです。これは細胞が破壊されるのではなく、むしろ外部から内部への、周辺部での大規模な液体吸収です。大量に吸収される体液が豊富な環境と考えることができます。